Tarea M11

Alumno: Yamil Salomón

Práctica: SQL Avanzado

Punto 1: Catálogo de Productos con Movimiento (Subconsulta)

Requerimiento: Utilizar Production.Product para mostrar nombres e IDs de productos ordenados, usando una subconsulta en Sales.SalesOrderDetail y ordenando alfabéticamente.

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Punto 1: Listado de productos que han sido ordenados al menos una vez
SELECT
    Name,
    ProductID
FROM
    Production.Product
WHERE
    ProductID IN (
        SELECT ProductID
        FROM Sales.SalesOrderDetail
    )
ORDER BY
    Name ASC;
```

	Name	ProductID
1	All-Purpose Bike Stand	879
2	AWC Logo Cap	712
3	Bike Wash - Dissolver	877
4	Cable Lock	843
5	Chain	952
6	Classic Vest, L	866
7	Classic Vest, M	865
8	Classic Vest, S	864
9	Fender Set - Mountain	878
10	Front Brakes	948
11	Front Derailleur	945
12	Full-Finger Gloves, L	863
13	Full-Finger Gloves, M	862
14	Full-Finger Gloves, S	861
15	Half-Finger Gloves, L	860
16	Half-Finger Gloves, M	859
17	Half-Finger Gloves, S	858
18	Hitch Rack - 4-Bike	876
19	HL Bottom Bracket	996
20	HL Crankset	951
21	HL Fork	804
22	HL Headset	807
23	HL Mountain Frame - Black, 38	747

Punto 2: Listado de Empleados y su Departamento Actual (JOINs)

Requerimiento: Cruzar 4 tablas (Employee, EmployeeDepartmentHistory, Department y Person) para obtener el ID, el Nombre Completo y el Nombre del Departamento **actual**.

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Punto 2: Listado de empleados y su departamento actual
SELECT
    e.BusinessEntityID,
    p.FirstName + ' ' + p.LastName AS Empleado,
    d.Name AS Departamento
FROM
    HumanResources.Employee e
INNER JOIN
    Person.Person p ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
INNER JOIN
    HumanResources.EmployeeDepartmentHistory edh ON e.BusinessEntityID = edh.BusinessEntityID
INNER JOIN
    HumanResources.Department d ON edh.DepartmentID = d.DepartmentID
WHERE
    edh.EndDate IS NULL;
```

	BusinessEntityID	Empleado	Departamento
1	263	Jean Trenary	Information Services
2	78	Reuben D'sa	Production
3	242	Deborah Poe	Finance
4	125	Matthias Berndt	Shipping and Receiving
5	278	Garrett Vargas	Sales
6	239	Mindy Martin	Human Resources
7	184	John Chen	Production
8	87	Cristian Petculescu	Production
9	174	Benjamin Martin	Production
10	284	Tete Mensa-Annan	Sales
11	211	Hazem Abolrous	Quality Assurance
12	115	Angela Barbariol	Production
13	241	David Liu	Finance
14	7	Dylan Miller	Research and Development
15	222	A. Scott Wright	Production Control
16	232	Pat Coleman	Facilities and Maintenance
17	280	Pamela Ansman-Wolfe	Sales
18	287	Amy Alberts	Sales
19	51	Jeffrey Ford	Production
20	1	Ken Sánchez	Executive
21	197	Rajesh Patel	Production
22	266	Peter Connelly	Information Services
23	33	Annik Stahl	Production

Punto 3: Refactorizado con CTE

Requerimiento: Obtener el mismo resultado que en el ejercicio 2, pero estructurando la consulta con un **CTE (Common Table Expression)**.

```sql
-- Punto 3: Listado de empleados y su departamento actual (Usando CTE)
WITH DepartamentoActual AS (

    SELECT
        BusinessEntityID,
        DepartmentID
    FROM
        HumanResources.EmployeeDepartmentHistory
    WHERE
        EndDate IS NULL
)
SELECT
    e.BusinessEntityID,
    p.FirstName + ' ' + p.LastName AS Empleado,
    d.Name AS Departamento
FROM
    HumanResources.Employee e
INNER JOIN
    Person.Person p ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
INNER JOIN
    DepartamentoActual da ON e.BusinessEntityID = da.BusinessEntityID
INNER JOIN
    HumanResources.Department d ON da.DepartmentID = d.DepartmentID;
```

	BusinessEntityID	Empleado	Departamento
1	263	Jean Trenary	Information Services
2	78	Reuben D'sa	Production
3	242	Deborah Poe	Finance
4	125	Matthias Berndt	Shipping and Receiving
5	278	Garrett Vargas	Sales
6	239	Mindy Martin	Human Resources
7	184	John Chen	Production
8	87	Cristian Petculescu	Production
9	174	Benjamin Martin	Production
10	284	Tete Mensa-Annan	Sales
11	211	Hazem Abolrous	Quality Assurance
12	115	Angela Barbariol	Production
13	241	David Liu	Finance
14	7	Dylan Miller	Research and Develo...
15	222	A. Scott Wright	Production Control
16	232	Pat Coleman	Facilities and Mainten...
17	280	Pamela Ansman-...	Sales
18	287	Amy Alberts	Sales
19	51	Jeffrey Ford	Production
20	1	Ken Sánchez	Executive
21	197	Rajesh Patel	Production

Punto 4: Almacenamiento en Tablas Temporales (Local y Global)

Requerimiento: Crear dos tablas temporales para almacenar los productos ordenados Insertar los datos de Production.Product (campos ProductID y Name) en ambas.

```sql
-- Eliminar las tablas temporales si ya existen en la sesión actual
IF OBJECT_ID('tempdb..#ProductosOrdenados') IS NOT NULL DROP TABLE #ProductosOrdenados;
IF OBJECT_ID('tempdb..##ProductosOrdenadosGlobal') IS NOT NULL DROP TABLE ##ProductosOrdenadosGlobal;

-- 1. Creación de la Tabla Temporal Local
CREATE TABLE #ProductosOrdenados (
    ProductID INT,
    Name NVARCHAR(255)
);

-- 2. Creación de la Tabla Temporal Global
CREATE TABLE ##ProductosOrdenadosGlobal (
    ProductID INT,
    Name NVARCHAR(255)
);

-- 3. Inserción de datos en la Tabla Temporal Local (Solo productos con ventas)
INSERT INTO #ProductosOrdenados (ProductID, Name)
SELECT
    ProductID,
    Name
FROM
    Production.Product
WHERE
    ProductID IN (SELECT ProductID FROM Sales.SalesOrderDetail);

-- 4. Inserción de datos en la Tabla Temporal Global
INSERT INTO ##ProductosOrdenadosGlobal (ProductID, Name)
SELECT
    ProductID,
    Name
FROM
    Production.Product
WHERE
    ProductID IN (SELECT ProductID FROM Sales.SalesOrderDetail);

-- 5. Consulta a la tabla temporal local para el reporte (Ordenado por ID como tu Tabla 3)
SELECT
    ProductID,
    Name
FROM
    #ProductosOrdenados
ORDER BY
    ProductID ASC;
```

	ProductID	Name
1	707	Sport-100 Helmet, Red
2	708	Sport-100 Helmet, Bl...
3	709	Mountain Bike Socks,...
4	710	Mountain Bike Socks,...
5	711	Sport-100 Helmet, Bl...
6	712	AWC Logo Cap
7	713	Long-Sleeve Logo Je...
8	714	Long-Sleeve Logo Je...
9	715	Long-Sleeve Logo Je...
10	716	Long-Sleeve Logo Je...
11	717	HL Road Frame - Re...
12	718	HL Road Frame - Re...
13	719	HL Road Frame - Re...
14	722	LL Road Frame - Bla...
15	723	LL Road Frame - Bla...
16	725	LL Road Frame - Re...
17	726	LL Road Frame - Re...
18	727	LL Road Frame - Re...
19	729	LL Road Frame - Re...
20	730	LL Road Frame - Re...
21	732	ML Road Frame - Re...
22	733	ML Road Frame - Re...
23	736	LL Road Frame - Bla...
24	738	LL Road Frame - Bla...
25	739	HL Mountain Frame -...
26	741	HL Mountain Frame -...

Punto 5: Filtro Temporal (Órdenes del 2011)

Requerimiento: Utilizar la tabla Sales.SalesOrderHeader para crear una consulta que muestre los números de orden (SalesOrderNumber) y números de compra (PurchaseOrderNumber) solo para el año 2011.

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Punto 5: Números de orden y compra exclusivamente del año 2011
SELECT
    SalesOrderNumber,
    PurchaseOrderNumber
FROM
    Sales.SalesOrderHeader
WHERE
    YEAR(OrderDate) = 2011;
```

	SalesOrderNumber	PurchaseOrderNumber
1	SO43659	PO522145787
2	SO43660	PO18850127500
3	SO43661	PO18473189620
4	SO43662	PO18444174044
5	SO43663	PO18009186470
6	SO43664	PO16617121983
7	SO43665	PO16588191572
8	SO43666	PO16008173883
9	SO43667	PO15428132599
10	SO43668	PO14732180295
11	SO43669	PO14123169936
12	SO43670	PO14384116310
13	SO43671	PO13978119376
14	SO43672	PO13862153537
15	SO43673	PO13775141242
16	SO43674	PO12760141756
17	SO43675	PO12412186464
18	SO43676	PO11861165059
19	SO43677	PO11049174786
20	SO43678	PO10817150168
21	SO43679	PO10527142759
22	SO43680	PO10730130087
23	SO43681	PO1189177803
24	SO43682	PO1566124200
25	SO43683	PO2552113807
26	SO43684	PO3393188842

f

Punto 6 (Final): Limpieza de Texto en Códigos (Data Wrangling)

Requerimiento: Utilizar la tabla Sales.SalesOrderHeader para mostrar los números de orden y de compra **sin los 2 primeros caracteres** (removiendo "SO" y "PO"). Renombrar las columnas a NewSalesOrderNumber y NewPurchaseOrderNumber.

```sql
-- Punto 6: Limpieza de prefijos de texto en los números de orden
SELECT
    SUBSTRING(SalesOrderNumber, 3, LEN(SalesOrderNumber)) AS NewSalesOrderNumber,
    SUBSTRING(PurchaseOrderNumber, 3, LEN(PurchaseOrderNumber)) AS NewPurchaseOrderNumber
FROM
    Sales.SalesOrderHeader
WHERE
    PurchaseOrderNumber IS NOT NULL; -- Filtramos los nulos para replicar tu Tabla 5
```

	NewSalesOrderNumber	NewPurchaseOrderNumber
1	43659	522145787
2	43660	18850127500
3	43661	18473189620
4	43662	18444174044
5	43663	18009186470
6	43664	16617121983
7	43665	16588191572
8	43666	16008173883
9	43667	15428132599
10	43668	14732180295
11	43669	14123169936
12	43670	14384116310
13	43671	13978119376
14	43672	13862153537
15	43673	13775141242
16	43674	12760141756
17	43675	12412186464
18	43676	11861165059
19	43677	11049174786
20	43678	10817150168
21	43679	10527142759
22	43680	10730130087
23	43681	1189177803
24	43682	1566124200
25	43683	2552113807
26	43684	3393188842